



SHELL

Esther Merino



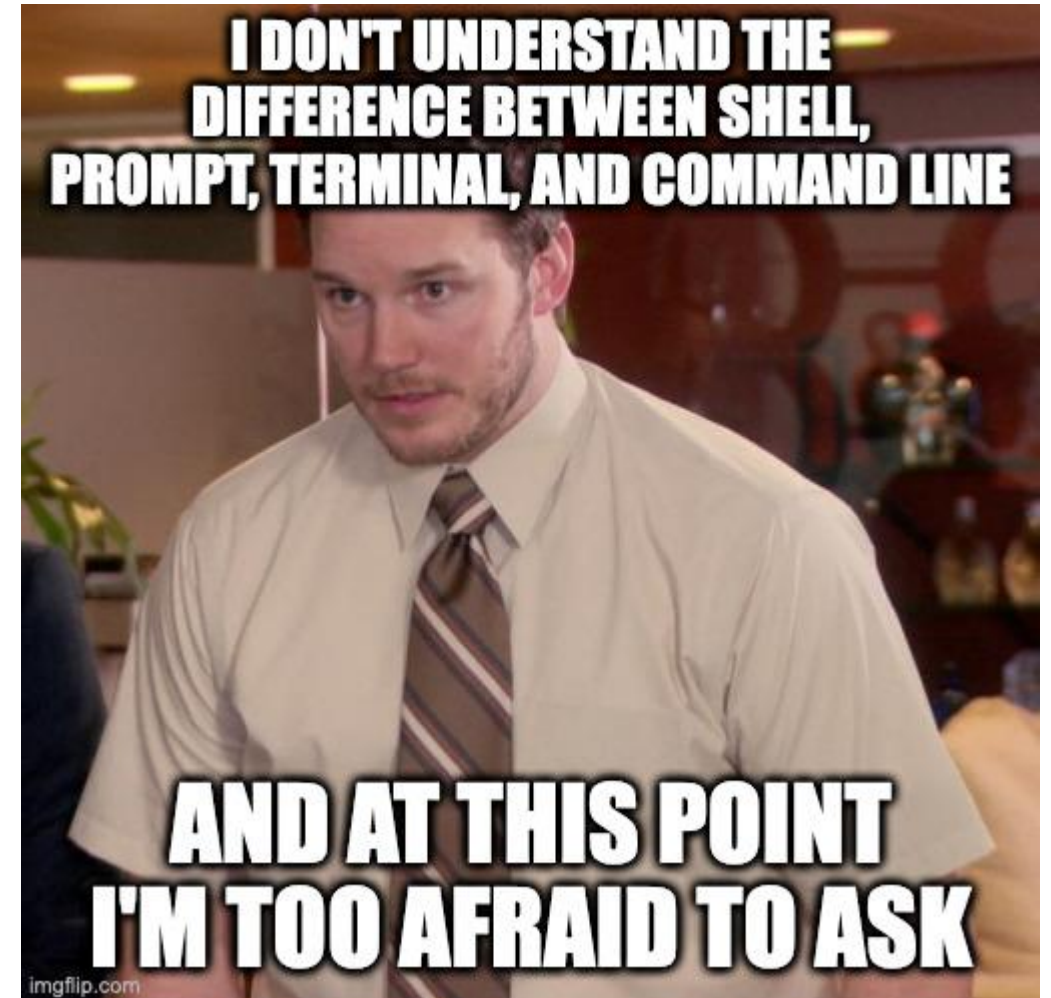
Universidad
Rey Juan Carlos

Shell - Bash - Terminal

Terminal: Es la ventana o programa donde escribes los comandos.

Shell: Es el programa que interpreta los comandos que escribes y le dice al sistema qué hacer.

Bash: Bash es una de las Shells más utilizadas en Linux.





COMANDOS BÁSICOS

COMANDOS ÚTILES

Sirven para solicitar información de ayuda sobre cómo se utiliza un comando o herramienta en la línea de comandos de sistemas tipo Unix/Linux

-h

- Es la forma corta de pedir ayuda (*help*). Se añade al final de un comando para mostrar una lista rápida de sus opciones disponibles.

`git -h`

--help

- Es la versión larga de la opción de ayuda. Muestra la documentación rápida del comando de forma estructurada en la terminal

`grep --help`

man

- Significa *manual* y se escribe antes de la herramienta para abrir su manual de usuario completo

`man ls` `man grep`



Navegación por la Terminal

Navegación por la Terminal

COMANDOS	QUÉ HACE
pwd	Dónde estoy
ls	Ver contenido
ls -l	Información detallada
ls -la	Archivos ocultos + detalles
cd	Cambiar de directorio
cd ..	Subir un nivel
cd ~	Ir al home
cd -	Volver al directorio anterior
whoami	Qué usuario soy
id	Usuario, grupos y permisos
hostname	Nombre de la máquina



Archivos y directorios

Archivos y directorios: EJEMPLOS

COMANDO	EJEMPLO	QUÉ HACE
touch	<i>touch pista.txt</i>	Crea un archivo vacío
mkdir	<i>mkdir pistas</i>	Crea una carpeta
cp	<i>cp pista.txt copia.txt</i>	Copia un archivo
mv	<i>mv pista.txt pistas/</i>	Mueve un archivo
mv	<i>mv pista.txt nueva.txt</i>	Renombra un archivo
rm	<i>rm copia.txt</i>	Elimina un archivo
rmdir	<i>rmdir pistas</i>	Elimina una carpeta vacía
cat	<i>cat pista.txt</i>	Muestra el contenido
less	<i>less pista.txt</i>	Abre el archivo para leerlo
head	<i>head pista.txt</i>	Muestra las primeras líneas
tail	<i>tail pista.txt</i>	Muestra las últimas líneas



Búsqueda

Búsqueda

COMANDO	QUÉ HACE
find	Buscar archivos/directorios
find -name	Buscar por nombre
find -type f	Buscar archivos
find -type d	Buscar directorios
find -size	Buscar por tamaño
find -user	Buscar por propietario
find -perm	Buscar por permisos
grep	Buscar texto
grep -r	Buscar recursivamente
grep -i	Ignorar mayúsculas/minúsculas
grep -n	Mostrar número de línea
file	Averiguar qué tipo de archivo es

Búsqueda: EJEMPLOS

COMANDO	EJEMPLO	QUÉ HACE
find	<i>find .</i>	Busca desde la carpeta actual
find -name	<i>find . -name "flag.txt"</i>	Busca por nombre
find -type f	<i>find . -type f</i>	Busca archivos
find -type d	<i>find . -type d</i>	Busca carpetas
find -size	<i>find . -size 100c</i>	Busca archivos de 100 bytes
grep	<i>grep "URJC" archivo.txt</i>	Busca URJC dentro del archivo
grep -r	<i>grep -r "URJC" .</i>	Busca recursivamente
grep -i	<i>grep -i "flag" archivo.txt</i>	No distingue mayúsculas
grep -n	<i>grep -n "URJC" archivo.txt</i>	Muestra el número de línea
file	<i>file archivo.txt</i>	Identifica el tipo de archivo



Permisos



Universidad
Rey Juan Carlos.

Permisos

COMANDO	QUÉ HACE
ls -l	Leer permisos
chmod	Cambiar permisos
chmod +r	Dar permiso de lectura
chmod -r	Quitar permiso de lectura
chmod +w	Dar escritura
chmod +x	Dar ejecución
chmod 400	Permisos mediante octal
chmod 644	Caso habitual
chmod 755	Caso habitual
chown	Cambiar propietario
sudo	Ejecutar con privilegios

Permisos

COMANDO	EJEMPLO	QUÉ HACE
ls -l	<i>ls -l archivo.txt</i>	Muestra los permisos
chmod	<i>chmod 400 archivo.txt</i>	Cambia los permisos
chmod +r	<i>chmod +r archivo.txt</i>	Añade lectura
chmod +w	<i>chmod +w archivo.txt</i>	Añade escritura
chmod +x	<i>chmod +x script.sh</i>	Añade ejecución
chmod 400	<i>chmod 400 secreto.txt</i>	Solo lectura para el propietario
chmod 644	<i>chmod 644 archivo.txt</i>	Propietario lee/escribe; resto lee
chmod 755	<i>chmod 755 script.sh</i>	Propietario modifica; todos pueden leer/ejecutar
chown	<i>sudo chown kali archivo.txt</i>	Cambia el propietario
sudo	<i>sudo cat secreto.txt</i>	Ejecuta el comando con privilegios



Pipes y redirecciones



Universidad
Rey Juan Carlos.

Pipes y redirecciones

SÍMBOLO	FUNCIÓN
>	Guarda la salida sobrescribiendo
>>	Añade salida al final
<	Utiliza un archivo como entrada
	Pasa la salida a otro comando
2>	Redirige los errores
2>/dev/null	Oculto los errores
&>	Redirige salida y errores

Pipes y redirecciones

COMANDO	EJEMPLO	QUÉ HACE
>	<i>ls > lista.txt</i>	Guarda la salida en un archivo
>>	<i>echo "pista" >> lista.txt</i>	Añade contenido
<	<i>wc -l < lista.txt</i>	Usa el archivo como entrada
	<i>cat lista.txt grep "flag"</i>	Pasa la salida al siguiente comando
2>	<i>find / -name flag.txt 2> errores.txt</i>	Guarda los errores
2>/dev/null	<i>find / -name flag.txt 2>/dev/null</i>	Ignora los errores
&>	<i>ls /ruta &> resultado.txt</i>	Guarda salida y errores

Comodines:

COMODÍN	SIGNIFICA	EJEMPLO	QUÉ SELECCIONA
*	Cualquier cantidad de caracteres	<i>*.txt</i>	Todos los archivos que terminan en .txt
?	Exactamente un carácter	<i>flag?.txt</i>	flag1.txt, flag2.txt, flagA.txt...
[]	Uno de los caracteres indicados	<i>flag[123].txt</i>	flag1.txt, flag2.txt o flag3.txt
[a-z]	Un carácter dentro de un rango	<i>archivo[0-9].txt</i>	archivo1.txt, archivo2.txt...



Manipulación de texto

Manipulación de texto

COMANDO	FUNCIÓN
sort	Ordena líneas
uniq	Elimina líneas repetidas
wc	Cuenta líneas, palabras y caracteres
cut	Extrae partes de una línea
tr	Sustituye caracteres
strings	Busca texto legible en archivos

Manipulación de texto

COMANDO	EJEMPLO	QUÉ HACE
sort	<i>sort nombres.txt</i>	Ordena las líneas
uniq	<i>sort nombres.txt uniq</i>	Elimina duplicados
wc	<i>wc -l nombres.txt</i>	Cuenta líneas
cut	<i>cut -d ":" -f 1 usuarios.txt</i>	Extrae una columna
tr	<i>tr 'a-z' 'A-Z' < texto.txt</i>	Cambia minúsculas a mayúsculas
strings	<i>strings imagen.jpg</i>	Busca texto legible



Codificación



Universidad
Rey Juan Carlos.

Codificación

COMANDO	FUNCIÓN
base64	Codifica en Base64
base64 -d	Decodifica Base64
xxd	Visualiza datos en hexadecimal
xxd -r	Revierte una conversión hexadecimal

Codificación

COMANDO	EJEMPLO	QUÉ HACE
base64	<i>echo "Hola" base64</i>	Codifica en Base64
base64 -d	<i>echo "SG9sYQ==" base64 -d</i>	Decodifica Base64
xxd	<i>xxd archivo.txt</i>	Convierte/muestra hexadecimal
xxd -r	<i>xxd -r archivo.hex</i>	Convierte hexadecimal a datos



Sistema y procesos

Sistema y procesos

COMANDO	FUNCIÓN
ps	Muestra procesos
top	Monitoriza procesos
kill	Termina un proceso
uname	Información del sistema
env	Muestra variables de entorno
echo	Muestra texto o variables
history	Muestra comandos anteriores
clear	Limpia la terminal

Sistema y procesos

COMANDO	EJEMPLO	QUÉ HACE
ps	<i>ps</i>	Muestra procesos
top	<i>top</i>	Monitoriza procesos
kill	<i>kill 1234</i>	Termina un proceso
uname	<i>uname -a</i>	Información del sistema
env	<i>env</i>	Muestra variables de entorno
echo	<i>echo \$USER</i>	Muestra una variable
history	<i>history</i>	Muestra comandos anteriores
clear	<i>clear</i>	Limpia la terminal



Compresión

Compresión

COMANDO	FUNCIÓN
zip	Crea un ZIP
zip -r	Comprime carpetas
unzip	Extrae un ZIP
tar	Empaqueta archivos
tar -x	Extrae un TAR
gzip	Comprime archivos
gunzip	Descomprime archivos

Compresión

COMANDO	EJEMPLO	QUÉ HACE
zip	<i>zip reto.zip pista.txt</i>	Crea un ZIP
zip -r	<i>zip -r reto.zip LaCajaNegra/</i>	Comprime una carpeta
unzip	<i>unzip reto.zip</i>	Extrae un ZIP
tar	<i>tar -cf reto.tar reto/</i>	Crea un TAR
tar -x	<i>tar -xf reto.tar</i>	Extrae un TAR
gzip	<i>gzip archivo.txt</i>	Comprime un archivo
gunzip	<i>gunzip archivo.txt.gz</i>	Descomprime un archivo



Más comandos

RESÚMEN

NAVEGACIÓN	ARCHIVOS	BÚSQUEDA	CTF
pwd	cat	find	grep
ls	touch	grep	file
cd	mkdir	find -name	strings
cd ..	cp	find -type	base64
whoami	mv	grep -r	xxd
id	rm	file	unzip

Más comandos

COMANDO	EJEMPLO	QUÉ HACE
ssh	<i>ssh usuario@192.168.1.10</i>	Se conecta a otra máquina
scp	<i>scp flag.txt usuario@192.168.1.10:/tmp/</i>	Copia un archivo remotamente
wget	<i>wget https://ejemplo.com/archivo.txt</i>	Descarga un archivo
curl	<i>curl https://ejemplo.com</i>	Hace una petición web
nc	<i>nc 192.168.1.10 4444</i>	Se conecta a un puerto
strings	<i>strings imagen.jpg</i>	Busca texto legible
file	<i>file archivo</i>	Identifica un archivo



OVER THE WIRE



Universidad
Rey Juan Carlos

RETOS



Universidad
Rey Juan Carlos